

Exercice 1

Pour chaque fonction, dire si elle est affine. Si oui, donner a et b , et préciser si elle est linéaire ou constante.

1. $f(x) = 4x + 1$

2. $g(x) = -3x$

3. $h(x) = x^2 - 2$

4. $k(x) = 5 - x$

5. $m(x) = 6$

6. $n(x) = 2(x + 3)$

Exercice 2

Soit f la fonction affine définie par $f(x) = -2x + 5$.

1. Calculer $f(0)$, $f(3)$, $f(-1)$ et $f(1,5)$.

2. Déterminer l'antécédent de 1 par f , c'est-à-dire résoudre l'équation $f(x) = 1$.

3. Le point $A(4 ; -3)$ appartient-il à la droite représentant f ? Et le point $B(-2 ; 8)$?

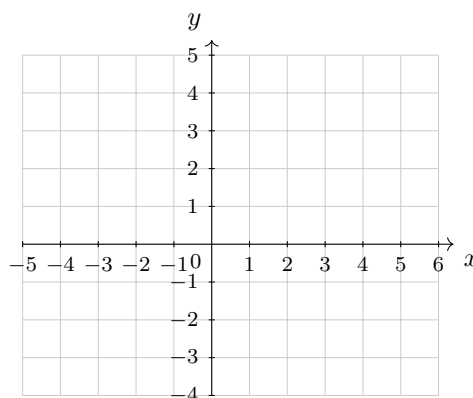
Exercice 3

Dans le repère ci-contre, tracer les droites représentant les fonctions suivantes.

1. $f_1(x) = 2x - 3$

2. $f_2(x) = -0,5x + 2$

3. $f_3(x) = 3$

**Exercice 4**

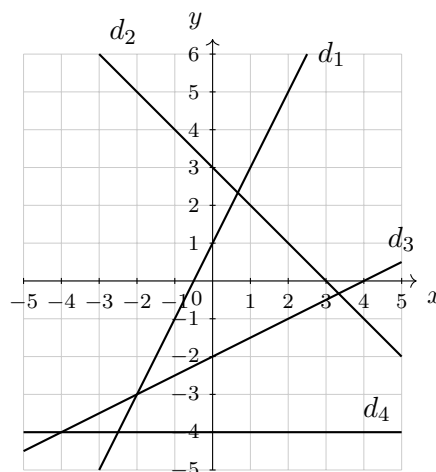
Lire graphiquement l'équation réduite de chacune des droites d_1 , d_2 , d_3 et d_4 représentées ci-contre.

$d_1 : y = \dots\dots\dots$

$d_2 : y = \dots\dots\dots$

$d_3 : y = \dots\dots\dots$

$d_4 : y = \dots\dots\dots$

**Exercice 5**

Dans chaque cas, calculer le coefficient directeur de la droite (AB) .

1. $A(1 ; 2)$ et $B(3 ; 8)$

2. $A(0 ; 5)$ et $B(2 ; 1)$

Exercice 6

Dans chaque cas, déterminer l'équation réduite de la droite (AB) .

1. $A(1 ; 5)$ et $B(3 ; 9)$ 2. $A(-2 ; 7)$ et $B(2 ; -1)$ 3. $A(0 ; -4)$ et $B(4 ; 0)$

Exercice 7

Pour chaque fonction, donner son sens de variation sur $\mathbb{R}$ en justifiant.

1. $f(x) = 5x - 2$ 2. $g(x) = 7 - 2x$ 3. $h(x) = -4$ 4. $k(x) = -\frac{1}{2}x + 1$

Exercice 8

Dresser le tableau de signes de chaque fonction sur $\mathbb{R}$.

1. $f(x) = x - 4$ 2. $g(x) = 2x + 6$ 3. $h(x) = -3x + 9$ 4. $k(x) = 4 - 2x$

Exercice 9

Un taxi applique un tarif qui est une fonction affine P de la distance parcourue x , en km. Une course de 4 km coûte 12 € et une course de 10 km coûte 24 €.

1. Déterminer l'expression de $P(x)$. 2. Interpréter a et b dans le contexte.
3. Combien coûte une course de 15 km ? 4. Quelle distance parcourir avec 30 € ?

Exercice 10

La batterie d'un téléphone est chargée à 100 %. Pendant une vidéo, elle perd 8 % de charge par heure. On note $B(t)$ le niveau de charge, en %, après t heures de vidéo.

1. Justifier que $B(t) = -8t + 100$.
2. Quel est le sens de variation de B ? Était-ce prévisible ?
3. Au bout de combien de temps la batterie atteint-elle 20 % ?
4. Résoudre $B(t) = 0$ et interpréter le résultat.

Exercice 11

Une salle d'escalade propose deux formules : la **formule A** à 12 € l'entrée, et la **formule B** avec une carte annuelle à 60 €, puis 7 € l'entrée. On note x le nombre d'entrées dans l'année, $f(x)$ le prix payé avec la formule A et $g(x)$ le prix payé avec la formule B.

1. Exprimer $f(x)$ et $g(x)$ en fonction de x .
Quelle est la nature de ces fonctions ?
2. Tracer les droites représentant f et g dans le repère ci-contre.
3. Lire graphiquement le nombre d'entrées pour lequel les deux formules coûtent le même prix.
4. Retrouver ce résultat par le calcul, en résolvant $f(x) = g(x)$.
5. À partir de combien d'entrées la formule B est-elle la plus avantageuse ?
6. Léa dispose de 200 €. Avec quelle formule peut-elle faire le plus d'entrées ?

